

プロのAI開発者は「Vibe」ではなく「Control」する

最新論文が解き明かす、熟練開発者のAIエージェント活用術

Based on the research paper: "Professional Software Developers Don't Vibe, They Control: AI Agent Use for Coding in 2025" (Huang, Reyna, et al., arXiv:2512.14012)



神話：「Vibe Coding」の幻想

SNSで語られるAI開発の未来。

それは、まるで魔法のようにソフトウェアを創造する姿です。

- AIを完全に信頼し、フロー状態に没入する。
- 「コードの存在を忘れ」「差分はもう読まない」。
- 数十の自律エージェントが、人間を介さず巨大なソフトウェアを構築する。

“> “...where you fully give in to the vibes, forget that the code even exists, and don't read the diffs anymore.”

”

現実：プロは 「Control」を 譲らない

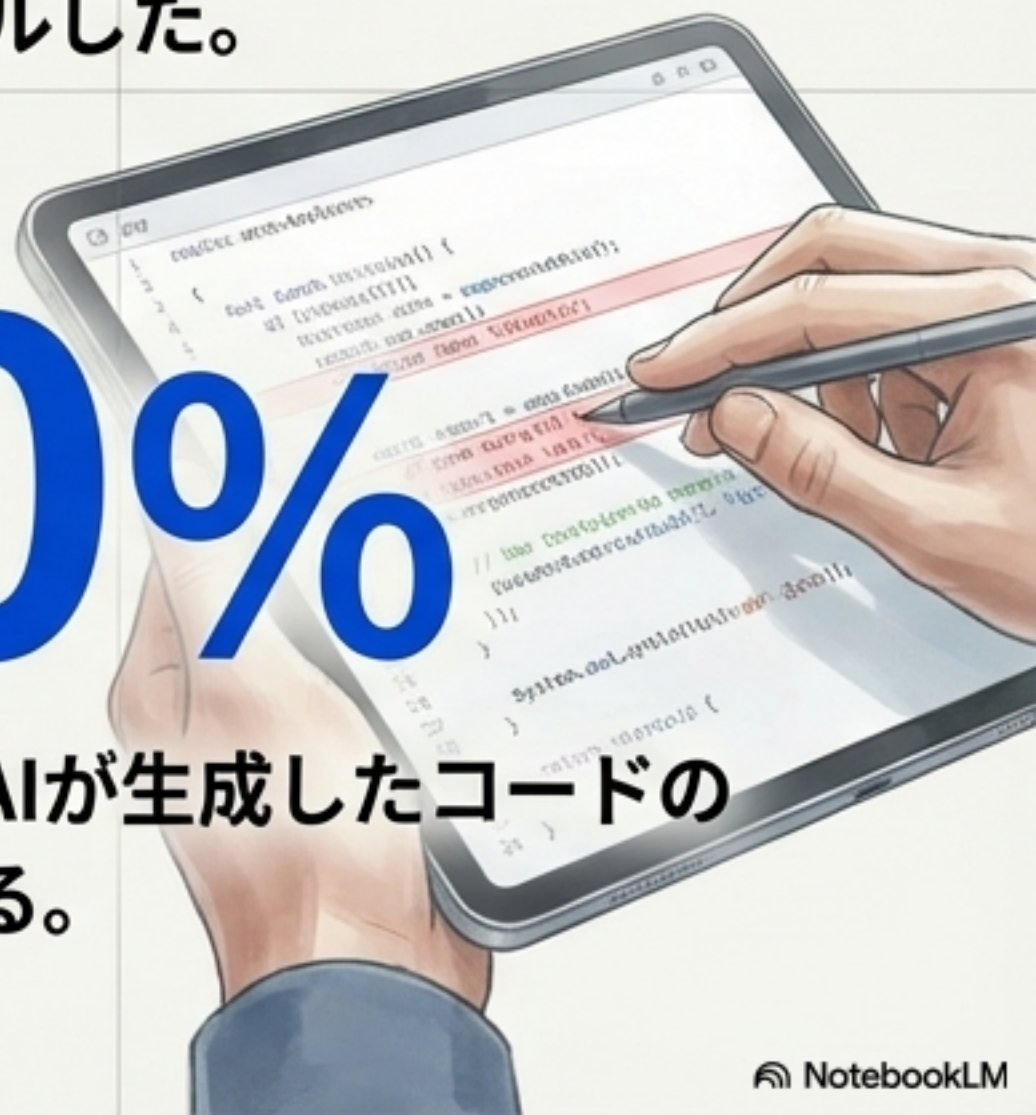
しかし、3年から41年の実務経験を持つプロ開発者たち（N=13の観察研究、N=99の調査）の現実は正反対でした。彼らはAIエージェントを使いこなしながらも、厳格なコントロールを手放しません。

100%

観察対象となった開発者の全員が、タスクの習熟度に関わらず、ソフトウェアの設計と実装を自らコントロールした。

約50%

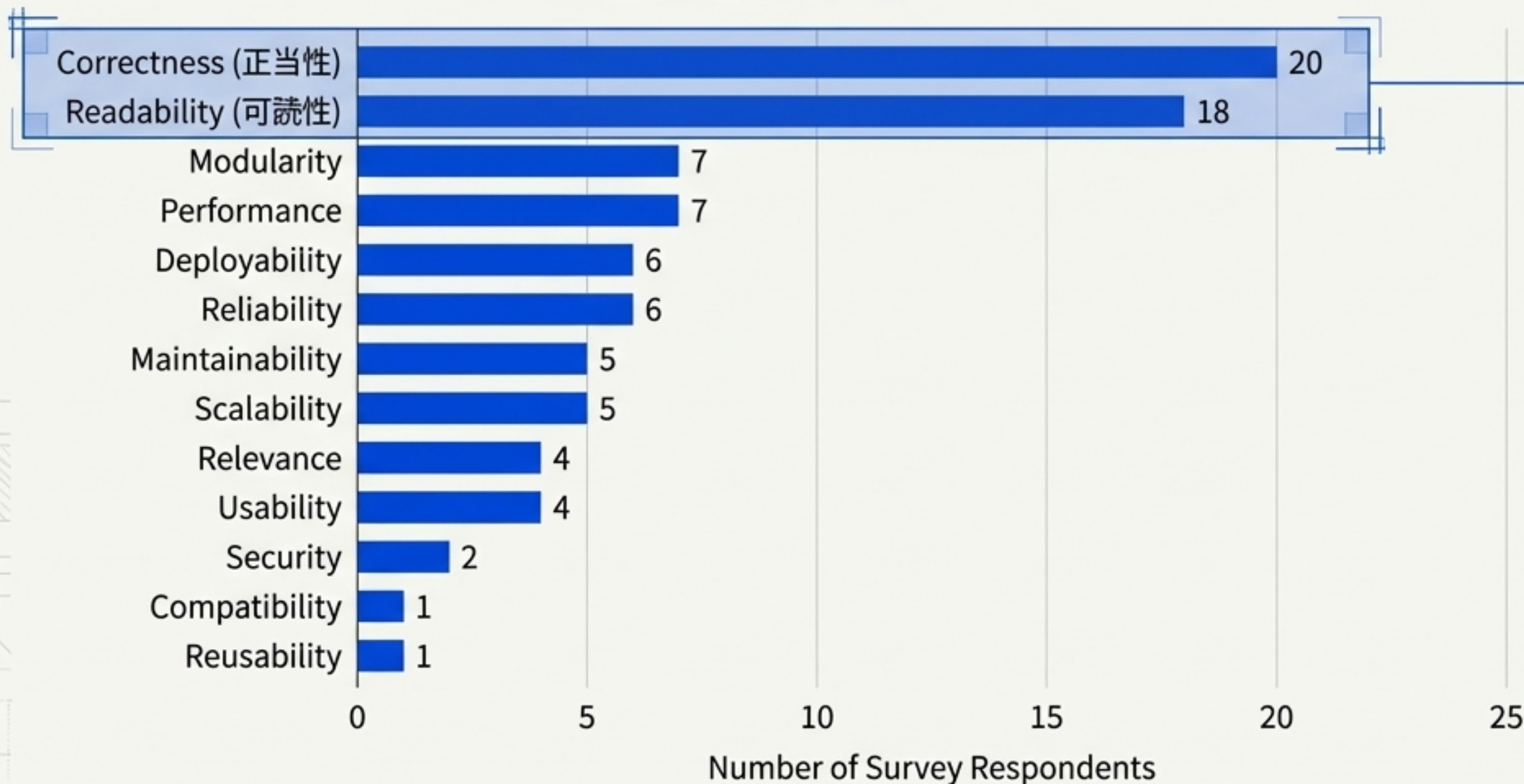
平均して、開発者はAIが生成したコードの約半分を修正している。



なぜコントロールするのか？生産性と品質の両立というプロの哲学

経験豊富な開発者は、AIによる生産性向上（Productivity Boost）を高く評価しつつも、ソフトウェアの根幹をなす品質特性（Software Quality Attributes）を絶対に犠牲にしません。コントロールは、この二つの目標を両立させるための戦略です。

AIエージェント利用時に重視するソフトウェア品質特性



強調表示: Correctness (正当性) と Readability (可読性) が、他の項目を大きく引き離して最重要視されている。「AIが生成したコードであっても、プロとしての品質基準は変わらない」というメッセージ。

制御戦略①【入力】：計画し、文脈を与え、分割して実行させる

成功の鍵は、AIに作業を丸投げするのではなく、人間が作成した明確な計画と豊富な文脈を与えることにあります。

詳細な計画：ある開発者は、70ステップを超える計画をファイルに書き出し、AIには一度に5〜6ステップずつ実行させて検証を繰り返した。

リッチなプロンプト：成功するプロンプトは、単なる指示ではありません。UIの専門用語、データ型、参照すべきファイル名、期待されるインタラクションなど、曖昧さを排除するための具体的な情報で満たされています。

新規機能・要件

Let's add a new feature that lets a user score annotations from 1 to 4.

In the UI, a user can score an annotation by hovering over that annotation and pressing the key 1, 2, 3, or 4. When this happens, the score should be updated in the frontend dataset. インタラクション

UI・デザイン用語

The UI should display annotation scores with a small indicator in a bubble on the bottom-left of each annotation highlight. For now, we will ignore the annotations panel and focus entirely on the main content panels. As always, when the user presses save, the annotations data should be persisted to the backend. This includes the new annotation scores.

Here are the steps to follow to implement this:

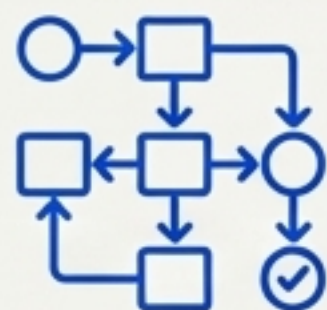
技術用語

1. Update the annotation data type. Add an optional "quality" field to both the TextLabel and the TextMapping types. UI・デザイン用語
2. Add new keybindings to the frontend that listen for the keys 1, 2, 3, and 4. Take a look at how keyEventUtils is set up and properly update the handleApplicationLevelHotkeys function to support the new listener. Implement the listener callback within App.tsx. 出力ファイルへの参照
3. Update the UI rendering to draw the score indicators, when a score exists, on each annotation highlight in the main content panels.

We will do these steps one at a time. Please do just step 1 now. 計画ステップへの参照

制御戦略②【出力】：検証し、レビューし、主導権を握る

AIの生成物は「完成品」ではなく「レビュー対象のドラフト」です。プロフェッショナルは、確立されたソフトウェアエンジニアリングのベストプラクティスを適用して、出力を厳しく管理します。



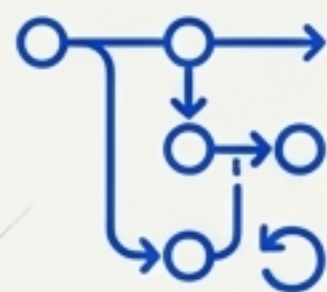
体系的なテスト

UI操作やデータベース生成など、AIが生成した機能に対して体系的なテストを実行する。



徹底的なコードレビュー

「受け入れる前に、コードのすべての行を読む」という姿勢が基本。



バージョン管理

`git` を活用し、いつでもAIによる変更を破棄・ロールバックできる状態を維持する。



専門知識による介入

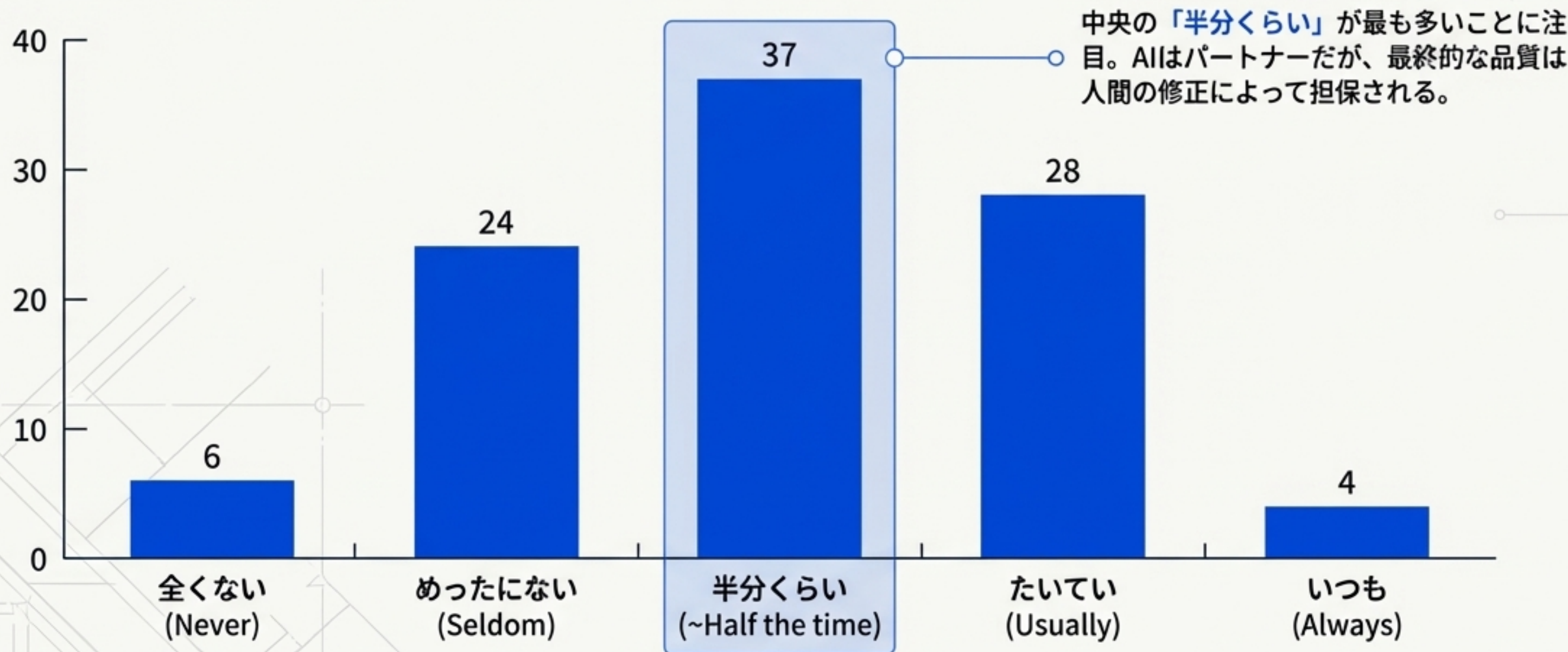
AIの提案が最適でない場合、自らのドメイン知識に基づいて手動でコードを修正・上書きする。

“ I definitely think [agents] are a productivity booster. But I make sure to read every line of code before accepting.”

コントロールの証拠：AI生成コードは、常に人間の手で磨かれる

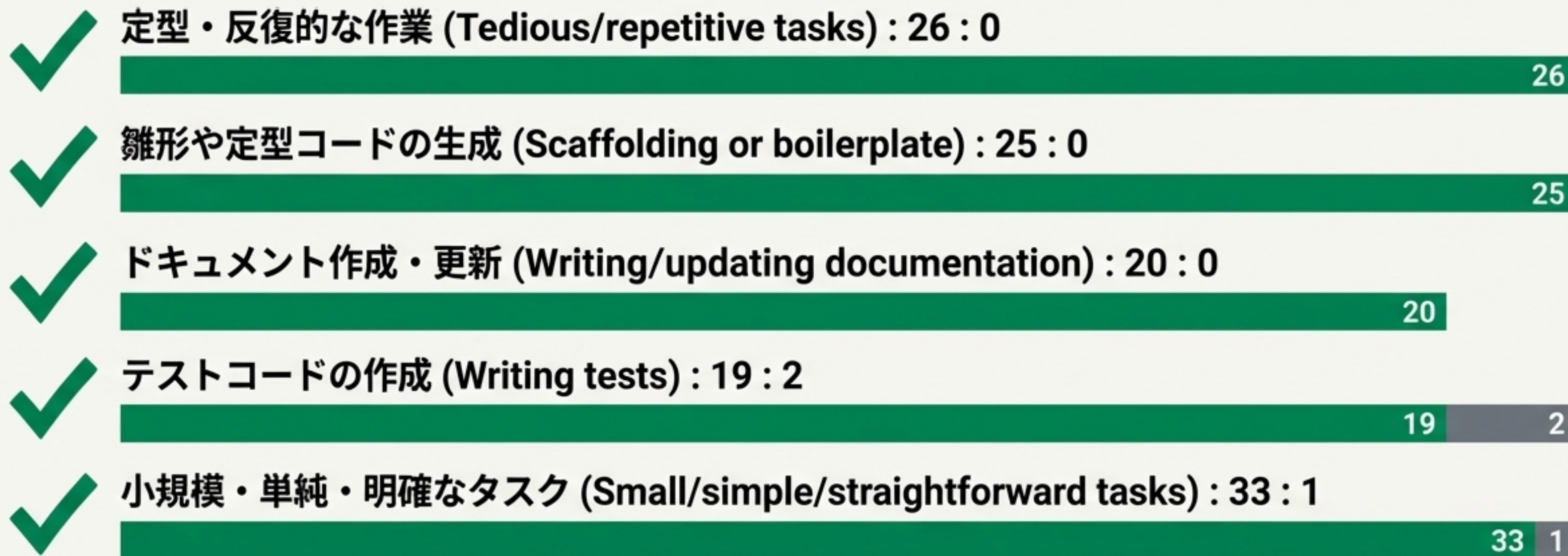
調査データは、AIが生成したコードを開発者がどのくらいの頻度で修正したかを示しています。コードを「決して」修正しないという回答はごくわずかであり、「いつも」または「たいてい」修正するという回答が多数を占めます。これは、AIの提案がそのまま採用されることは稀であることを物語っています。

AI生成コードの修正頻度



AIエージェントの得意領域 (The Sweet Spot)

調査結果は、AIエージェントが最大の効果を発揮するタスク領域を明確に示しています。これらのタスクから始めることで、生産性を安全に向上させることができます。



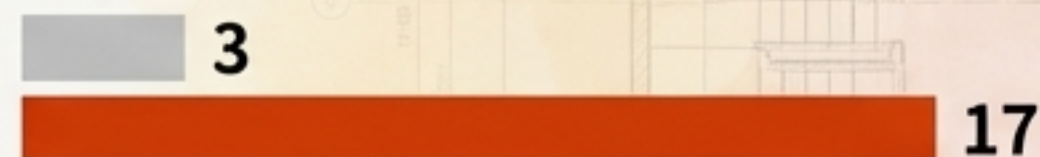
AIエージェントの危険領域 (The Danger Zone)

同様に、AIエージェントが不得意とするタスクも明らかになりました。これらの領域でAIに過度な期待をすると、手戻りが増え、かえって生産性が低下する可能性があります。



既存・レガシーコードとの統合
(Integrating with existing code; legacy code)

3 : 17



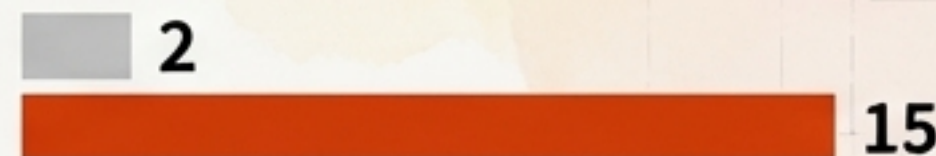
複雑なタスク
(Complex tasks)

3 : 16



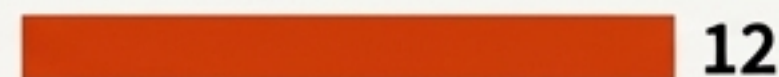
ビジネスロジック
(Business logic or tasks requiring domain knowledge)

2 : 15



人間の意思決定の代替
(Replacing human expertise or decision making)

0 : 12



無修正・無検証でのコード採用
(One-shotting code without modification/verification)

5 : 23



議論の分かれる領域（The Gray Area）：AIは思考パートナーになりうるか？

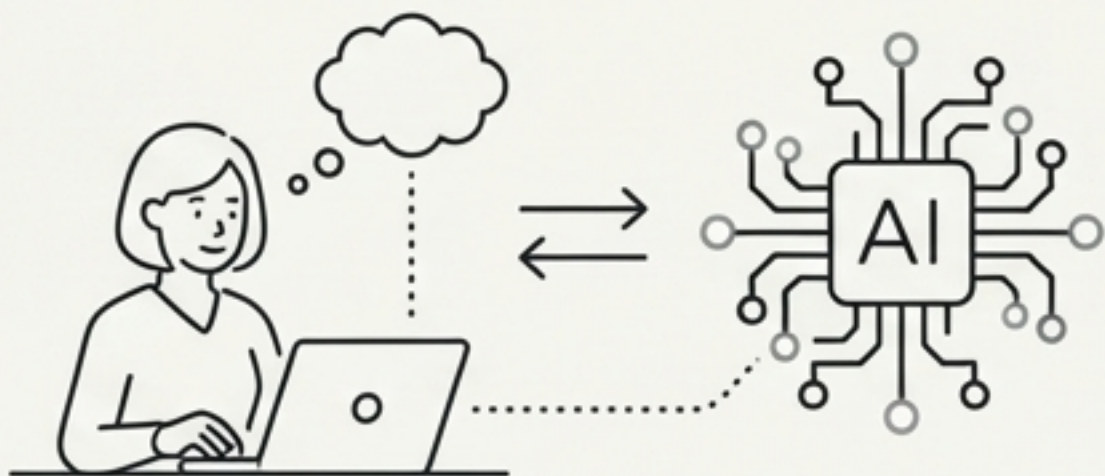
最も意見が分かれたのは「高レベルの計画やアーキテクチャ設計」でした。AIが自律的に設計することは不適切とされていますが、人間の思考を補助する「壁打ち相手」や「共同ブレインストーマー」としては価値を発揮する可能性があります。

高レベルの計画・アーキテクチャ設計 (High level plans e.g. project or architecture design) : 13 : 23

13

23

ここでの鍵は「AIに設計させる」のではなく、「人間が設計するのをAIに手伝わせる」というマインドセットの転換です。AIにシステムのコンテキスト図を描かせたり、設計上の盲点を指摘させたりといった使い方が報告されています。



> "it's like full time rubber ducking" (S7)

人間の役割：楽しさの源泉は「コラボレーション」

開発者はAIエージェントとの協業を非常に楽しんでいます(楽しさの評価：平均 **5.11 / 6**)。しかし、そのポジティブな感情は、責任を放棄する「委任」からではなく、強力なツールを自在に操る「**協業**」から生まれています。



Key Insight: 人間は常に「パイロット」であり、AIを操縦する存在です。この主導権の感覚が、満足度の高さに繋がっています。

➤ “I do everything with **assistance** but never let the agent be completely autonomous—I am always reading the output and steering.” (S83)

新しいメンタルモデル：「Vibe」から「Control」へ

神話：Vibe Coding	現実：Professional Control
AIへの完全な信頼と委任（Trust & Delegate）	検証と監督（Verify & Supervise）
乗客（Passenger）	パイロット（Pilot）
曖昧な指示で魔法を期待する	計画・文脈・分割でAIを導く
「存在を忘れる」	「一行残らずレビューする」
楽に、速く動くことができること	品質基準を満たした上で、生産性が向上すること

明日から実践する3つのアクション

1



**計画が先、プロンプトは後
(Plan First, Prompt Second)**

AIに指示を出す前に、タスクの分解、要件の明確化、期待される出力の具体化を徹底する。詳細な計画書や仕様書が、最高のプロンプトになる。

2



**AIの出力はすべて「レビュー
待ちのPull Request」と見なす
(Treat AI Output as a PR)**

AIが生成したコードを自動的に信頼しない。静的解析、テスト、そして人間の目による徹底的なレビューを必須のプロセスとする。

3



**得意領域から始め、徐々に範
囲を広げる (Master the
Sweet Spot First)**

まずはボイラープレート生成やテスト作成など、AIが確実に価値を発揮するタスクで経験を積む。成功体験を重ねてから、より複雑な「グレーゾーン」のタスクに挑戦する。

さらに詳しく

本スライドは、以下の研究論文の知見を基に構成されています。
詳細なデータや分析については、原論文をご参照ください。

Paper Title: Professional Software Developers Don't Vibe,
They Control: AI Agent Use for Coding in 2025

Authors: Ruanqianqian Huang, Avery Reyna, Sorin Lerner,
Haijun Xia, Brian Hempel

Source: arXiv:2512.14012 [cs.SE]

Link: <https://arxiv.org/abs/2512.14012>

